

Отчет Костылева Э.П.
Лабораторная работа №2
Дифференциальные уравнения

Цель: Разработать программный код для нахождения решения дифференциальных уравнений первого порядка разными методами (метод Эйлера и метод Рунге-Кутты), разработать программный код для нахождения решения дифференциальных уравнений второго порядка методом Эйлера, разработать программный код для нахождения решения системы дифференциальных уравнений методом Эйлера. Провести сравнительный анализ результатов.

Используемое оборудование: ПК, Microsoft Office, PyCharm.

Часть 1.

Постановка задачи: Разработать программный модуль, который находит решение дифференциального уравнения первого порядка методом Эйлера и методом Рунге-Кутты.

Фрагмент кода для метода Эйлера:

```
496 def resheuler1():
497     a = float(dana.get())
498     b = float(danb.get())
499     n = float(dann.get())
500     x0 = float(danx0.get())
501     y0 = float(dany0.get())
502     h = (b-a)/n
503     print(f'Шаг интегрирования h = {h}')
504     print(f'x0 = {x0}, y0 = {y0}')
505     y = y0
506     x = x0
507     while x < (b-h):
508         y = y + h*fdef(x, y)
509         print('x = ', round((x+h), 5), ' y = ', round(y, 5))
510         x = x+h
```

Фрагмент кода для метода Рунге - Кутты:

```
551 def reshrunge1():
552     a = float(dana.get())
553     b = float(danb.get())
554     n = float(dann.get())
555     x = float(danx0.get())
556     y = float(dany0.get())
557     h = (b-a)/n
558     print(f'Шаг интегрирования h = {h}')
559     print(f'x0 = {x}, y0 = {y}')
560     while x <= (b-h):
561         k1 = fdef(x, y)
562         k2 = fdef((x + h / 2), (y + (h / 2) * k1))
563         k3 = fdef((x + h / 2), (y + (h / 2) * k2))
564         k4 = fdef((x + h), (y + h * k3))
565         y += ((h / 6) * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4))
566         print('x = ', round((x+h), 5), ' y = ', round(y, 5))
567         x = x + h
```

Таблица результатов:

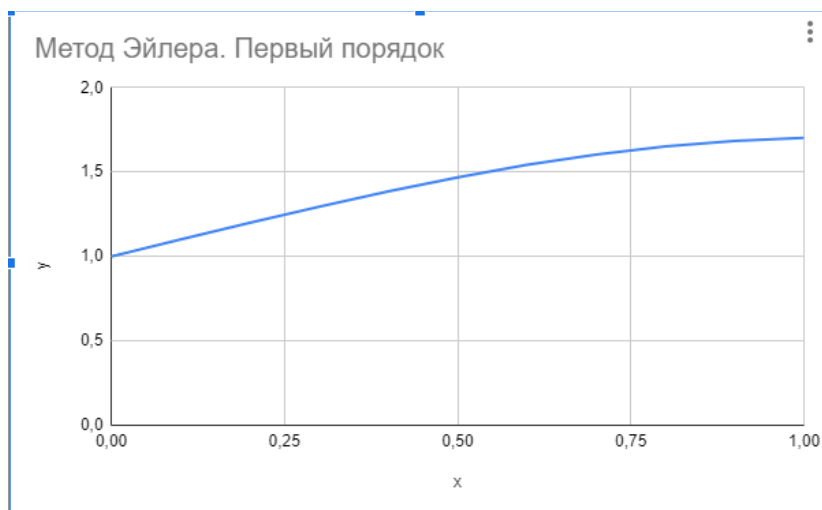
Уравнение:

$$y' = y(1 - x)$$

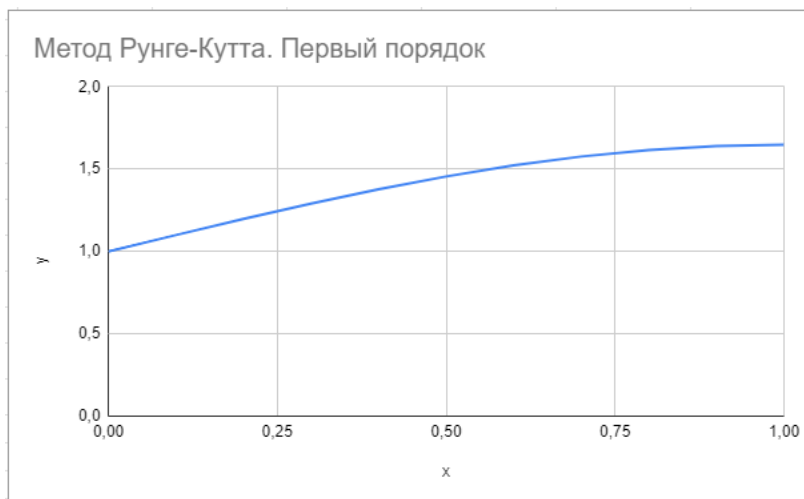
на интервале $[0, 1]$ с начальными условиями $y(0) = 1$ методом Эйлера

Метод Эйлера		Метод Рунге-Кутта	
x	y	x	y
0	1	0	1
0,1	1,1	0,1	1,09966
0,2	1,199	0,2	1,19722
0,3	1,29492	0,3	1,29046
0,4	1,38556	0,4	1,37713
0,5	1,4687	0,5	1,45499
0,6	1,54213	0,6	1,52196
0,7	1,60382	0,7	1,57617
0,8	1,65193	0,8	1,61607
0,9	1,68497	0,9	1,6405
1	1,70182	1	1,64872

Интегральная кривая для метода Эйлера:



Интегральная кривая для метода Рунге-Кутты:



Часть 2.

Постановка задачи: Разработать программный модуль, который находит решение дифференциального уравнения второго порядка методом Эйлера.

Фрагмент кода:

```

608 def reshvtorpor():
609     a = float(dana.get())
610     b = float(danb.get())
611     h = float(danh.get())
612     y = float(dany.get())
613     z = float(danz.get())
614     x = a
615     y0 = y
616     x += h
617     while x < (b+h):
618         y += h*z
619         z -= h * fdif2(x, y0, z)
620         print('x = ', round(x, 5), ' y = ', round(y, 5), ' z = ', round(z, 5))
621         x += h
622         y0 = y

```

Таблица результатов:

Уравнение:

$$y'' + \frac{y'}{x} + y = 0$$

на интервале [1; 1,5] с начальными условиями:

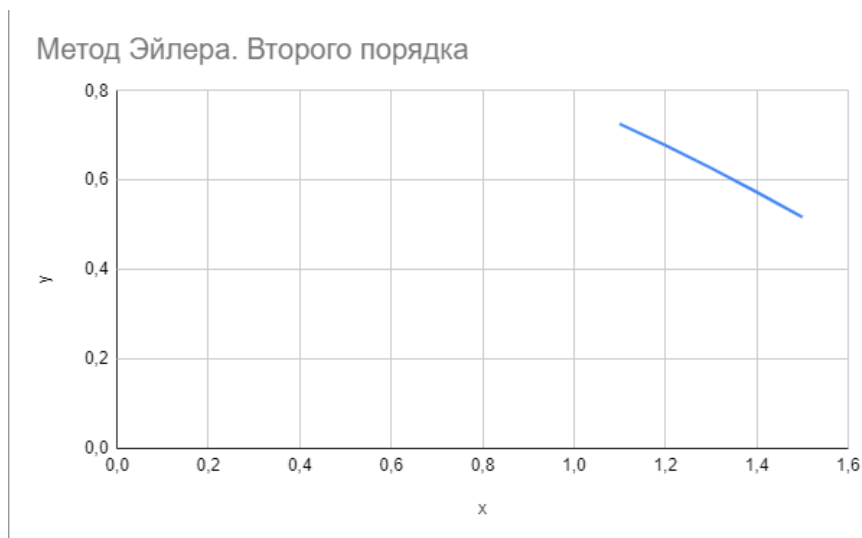
$$y(1) = 0.77$$

$$y'(0) = -0.44$$

$$h = 0.1$$

x	y	z
1,1	0,726	-0,477
1,2	0,6783	-0,50985
1,3	0,62732	-0,53846
1,4	0,57347	-0,56273
1,5	0,5172	-0,58256

Интегральная кривая:



Часть 3.

Постановка задачи: Разработать программный модуль, который находит решение системы дифференциальных уравнений второго порядка методом Эйлера.

Фрагмент кода:

```
668 def reshdiffsys():
669     a = float(dana.get())
670     b = float(danb.get())
671     h = float(danh.get())
672     x = float(danx.get())
673     y = float(dany.get())
674     z = float(danz.get())
675     while a < b:
676         print('t = ', round(a, 5), ' ', 'x = ', round(x, 5), ' ', 'y = ', round(y, 5), ' ', 'z = ', round(z, 5))
677         x1 = x + (-2 * x + 5 * z) * h
678         y1 = y + (math.sin(a - 1) * x - y + 3 * z) * h
679         z1 = z + (-x + 2 * z) * h
680         x = x1
681         y = y1
682         z = z1
683         a += h
```

Таблица результатов:

Уравнение:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dy} = -2x + 5z \\ \frac{dy}{dt} = \sin(t - 1)x - y - 3z \\ \frac{dz}{dt} = -x + 2z \end{cases}$$

С начальными условиями

$$x(0) = 2$$

$$y(0) = 1$$

$$z(0) = 1$$

a	x	y	z
---	---	---	---

0	2	1	1
0,03	2,03	1,00951	1
0,06	2,0582	1,01899	0,9991
0,09	2,08457	1,02848	0,9973
0,12	2,10909	1,03801	0,9946
0,15	2,13174	1,04761	0,991
0,18	2,15248	1,05733	0,98651
0,21	2,17131	1,06718	0,98113
0,24	2,1882	1,0772	0,97486
0,27	2,20314	1,08739	0,9677

Файл с программой: https://disk.yandex.ru/d/dE_HQOj5y2YXvA

Ссылка на скринкаст: https://disk.yandex.ru/i/YTR7lC5_gTfPzQ

Вывод:

В данной лабораторной работе мы изучили числовые методы Эйлера и Рунге-Кутты, реализовали решения дифференциальных уравнений первого и второго порядков и системы дифференциальных уравнений, используя данные методы. Сравнивая результаты работы программы для ДУ первого порядка методом Эйлера и для ДУ первого порядка методом Рунге-Кутты, можно сказать, что программа работает исправно, и результаты работы двух методов очень близки.

Отчет Закаблукова А.Э.
Лабораторная работа №2

Дифференциальные уравнения

Цель: Разработать программный код для нахождения решения дифференциальных уравнений первого порядка разными методами (метод Эйлера и метод Рунге-Кутты), разработать программный код для нахождения решения дифференциальных уравнений второго порядка методом Эйлера, разработать программный код для нахождения решения системы дифференциальных уравнений методом Эйлера. Провести сравнительный анализ результатов.

Используемое оборудование: ПК, Microsoft Office, PyCharm.

Часть 1.

Постановка задачи: Разработать программный модуль, который находит решение дифференциального уравнения первого порядка методом Эйлера и методом Рунге-Кутты.

Фрагмент кода для метода Эйлера:

```
496 def resheuler1():
497     a = float(dana.get())
498     b = float(danb.get())
499     n = float(dann.get())
500     x0 = float(danx0.get())
501     y0 = float(dany0.get())
502     h = (b-a)/n
503     print(f'Шаг интегрирования h = {h}')
504     print(f'x0 = {x0}, y0 = {y0}')
505     y = y0
506     x = x0
507     while x < (b-h):
508         y = y + h*fdef(x, y)
509         print('x = ', round((x+h), 5), ' y = ', round(y, 5))
510         x = x+h
```

Фрагмент кода для метода Рунге - Кутты:

```
551 def reshrunge1():
552     a = float(dana.get())
553     b = float(danb.get())
554     n = float(dann.get())
555     x = float(danx0.get())
556     y = float(dany0.get())
557     h = (b-a)/n
558     print(f'Шаг интегрирования h = {h}')
559     print(f'x0 = {x}, y0 = {y}')
560     while x <= (b-h):
561         k1 = fdef(x, y)
562         k2 = fdef((x + h / 2), (y + (h / 2) * k1))
563         k3 = fdef((x + h / 2), (y + (h / 2) * k2))
564         k4 = fdef((x + h), (y + h * k3))
565         y += ((h / 6) * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4))
566         print('x = ', round((x+h), 5), ' y = ', round(y, 5))
567         x = x + h
```

Таблица результатов:

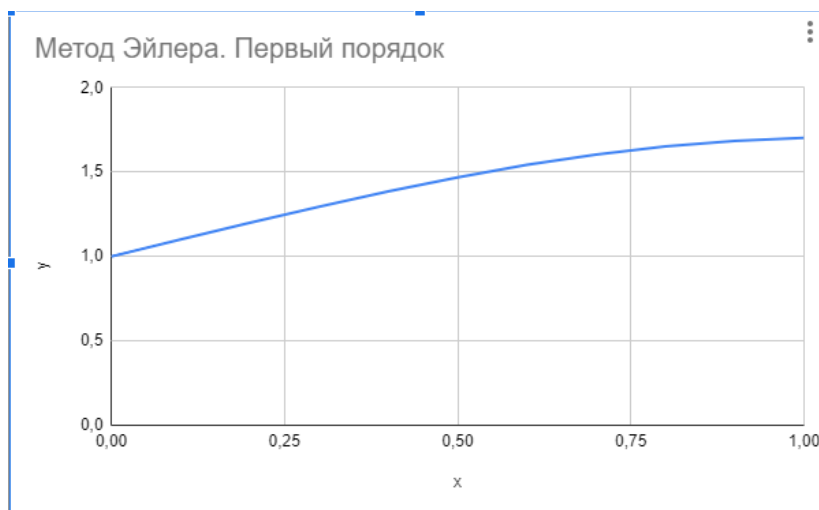
Уравнение:

$$y' = y(1 - x)$$

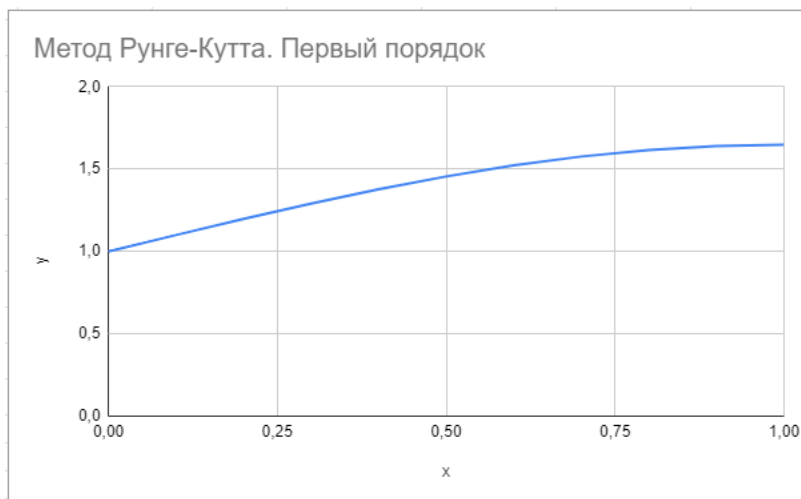
на интервале $[0, 1]$ с начальными условиями $y(0) = 1$ методом Эйлера

Метод Эйлера		Метод Рунге-Кутта	
x	y	x	y
0	1	0	1
0,1	1,1	0,1	1,09966
0,2	1,199	0,2	1,19722
0,3	1,29492	0,3	1,29046
0,4	1,38556	0,4	1,37713
0,5	1,4687	0,5	1,45499
0,6	1,54213	0,6	1,52196
0,7	1,60382	0,7	1,57617
0,8	1,65193	0,8	1,61607
0,9	1,68497	0,9	1,6405
1	1,70182	1	1,64872

Интегральная кривая для метода Эйлера:



Интегральная кривая для метода Рунге-Кутты:



Часть 2.

Постановка задачи: Разработать программный модуль, который находит решение дифференциального уравнения второго порядка методом Эйлера.

Фрагмент кода:

```

608 def reshvtorpor():
609     a = float(dana.get())
610     b = float(danb.get())
611     h = float(danh.get())
612     y = float(dany.get())
613     z = float(danz.get())
614     x = a
615     y0 = y
616     x += h
617     while x < (b+h):
618         y += h*z
619         z -= h * fdif2(x, y0, z)
620         print('x = ', round(x, 5), ' y = ', round(y, 5), ' z = ', round(z, 5))
621         x += h
622         y0 = y

```

Таблица результатов:

Уравнение:

$$y'' + \frac{y'}{x} + y = 0$$

на интервале [1; 1,5] с начальными условиями:

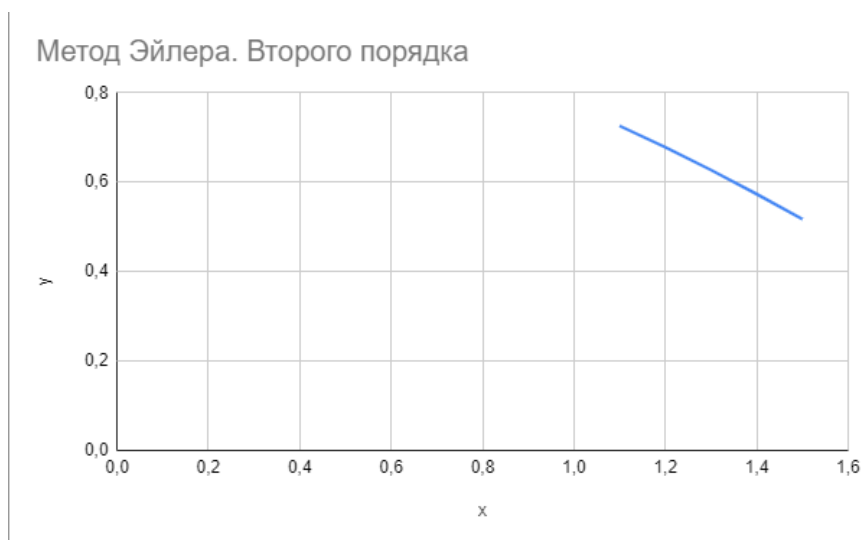
$$y(1) = 0.77$$

$$y'(0) = -0.44$$

$$h = 0.1$$

x	y	z
1,1	0,726	-0,477
1,2	0,6783	-0,50985
1,3	0,62732	-0,53846
1,4	0,57347	-0,56273
1,5	0,5172	-0,58256

Интегральная кривая:



Часть 3.

Постановка задачи: Разработать программный модуль, который находит решение системы дифференциальных уравнений второго порядка методом Эйлера.

Фрагмент кода:

```
668 def reshdiffsys():
669     a = float(dana.get())
670     b = float(danb.get())
671     h = float(danh.get())
672     x = float(danx.get())
673     y = float(dany.get())
674     z = float(danz.get())
675     while a < b:
676         print('t = ', round(a, 5), ' ', 'x = ', round(x, 5), ' ', 'y = ', round(y, 5), ' ', 'z = ', round(z, 5))
677         x1 = x + (-2 * x + 5 * z) * h
678         y1 = y + (math.sin(a - 1) * x - y + 3 * z) * h
679         z1 = z + (-x + 2 * z) * h
680         x = x1
681         y = y1
682         z = z1
683         a += h
```

Таблица результатов:

Уравнение:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dy} = -2x + 5z \\ \frac{dy}{dt} = \sin(t - 1)x - y - 3z \\ \frac{dz}{dt} = -x + 2z \end{cases}$$

С начальными условиями

$$x(0) = 2$$

$$y(0) = 1$$

$$z(0) = 1$$

a	x	y	z
---	---	---	---

0	2	1	1
0,03	2,03	1,00951	1
0,06	2,0582	1,01899	0,9991
0,09	2,08457	1,02848	0,9973
0,12	2,10909	1,03801	0,9946
0,15	2,13174	1,04761	0,991
0,18	2,15248	1,05733	0,98651
0,21	2,17131	1,06718	0,98113
0,24	2,1882	1,0772	0,97486
0,27	2,20314	1,08739	0,9677

Файл с программой: https://disk.yandex.ru/d/dE_HQOj5y2YXvA

Ссылка на скринкаст: https://disk.yandex.ru/i/YTR7lC5_gTfPzQ

Вывод:

В данной лабораторной работе мы изучили числовые методы Эйлера и Рунге-Кутты, реализовали решения дифференциальных уравнений первого и второго порядков и системы дифференциальных уравнений, используя данные методы. Сравнивая результаты работы программы для ДУ первого порядка методом Эйлера и для ДУ первого порядка методом Рунге-Кутты, можно сказать, что программа работает исправно, и результаты работы двух методов очень близки.